使用说明

GESP C++ 五级 · 历次编程大题总结

读题 → 手推 → 建模 → 实现 → 自测

从一道题的故事
找到一类题的方法

沿着九份试卷的18道编程题，看看小题里学过的知识，怎样组合成一个完整解题过程。

9	18	6
份试卷	道大题	类主要方法

这份材料怎么读

先看历次总览和方法归组，再按孩子已有基础选择题目。每题都有题意、关键转化、理由、变量职责、复杂度和自测方向；需要展开的题分成两页，沿用同一题号。

家长备课与孩子尝试

第6—7页集中放了每题的第一个思考任务。网页默认收起逐题分析，适合先让孩子独立尝试；本PDF保留全部家长讲解。讲解没有完整可照抄的解题代码。

本稿整理的是题目需要什么能力，不是对孩子的能力诊断。尚无这些大题的独立作答记录，不预填“已掌握”或“不会”。

范围：2406、2409、2412、2503、2506、2509、2512、2603、2606

配套：《GESP五级小题学习讲义》主题01—28

2026年10月9日 · 版本1.0 · 家长备课与分层学习稿

家长阅读 · 总览

九次考试，大题分别在问什么

下面按所提供材料的年月排序。01—18是本讲义题号，方便跨页定位；每份试卷各有两道大题。

材料年月	第一题	第二题
24年06月	**01 黑白格** 二维压成一维连续段	**02 小杨的幸运数字** 分清质因子的种类与次数
24年09月	**03 小杨的武器** 把收益集中到目标武器	**04 挑战怪物** 枚举攻击次数，检查剩余血量
24年12月	**05 奇妙数字** 把质因子指数当预算	**06 武器强化** 先固定领先门槛，再选择材料
25年03月	**07 平均分配** 基准收入＋改换买家的收益差	**08 原根判断** 质因数分解＋模幂判定
25年06月	**09 奖品兑换** 份数二分＋配方分配检查	**10 最大公因数** 整体平移时差值不变
25年09月	**11 数字选取** 证明可选数量的上界并达到	**12 有趣的数字和** 二进制分块，统计数量与和
25年12月	**13 数字移动** 固定代价上限，检查不能动的部分	**14 相等序列** 质因子指数分别调整
26年03月	**15 有限不循环小数** 有限小数看分母的质因子	**16 找数** 预排序，减少重复查找
26年06月	**17 排排坐** 看每个位置的贡献次数	**18 晚宴** 枚举数对，用GCD判断合法性

> **先看目标，再找算法**
>
> 有的题要最大个数，有的要最少总费用，有的要最小的“单次最大费用”。目标中一个词的不同，就会改变整个模型。

家长阅读 · 总览

同一方法归在一起，跨题比较着学

按每题最主要的建模方法归类，每题只统计一次；实际解法常有交叉。例如《数字选取》既用素数筛，也需要证明选择数量已经最多。

方法组	对应题号与题名	这组训练什么
A · 数论与数的结构 9题	02 小杨的幸运数字、04 挑战怪物、05 奇妙数字、08 原根判断、10 最大公因数、11 数字选取、14 相等序列、15 有限不循环小数、18 晚宴	分解、素数、互质、同余或GCD是建立模型的关键
B · 贪心与收益分析 4题	03 小杨的武器、06 武器强化、07 平均分配、17 排排坐	先明确优化目标，再比较增量、贡献或固定约束下的选择
C · 二分答案与可行性 2题	09 奖品兑换、13 数字移动	先定义check，再确定真假方向与边界
D · 二维降维与区间 1题	01 黑白格	固定部分边界，复用计数，缩小需要搜索的自由度
E · 排序与查找 1题	16 找数	预处理后减少重复查询成本
F · 二进制分治统计 1题	12 有趣的数字和	用完整块与剩余块组织递归，保留合并所需信息

> **频次怎样用**
>
> 这九份材料中，数论是最集中的主线。链表、高精度没有以独立大题模型出现，但仍在所提供五级考纲和小题学习范围内；不能据此删掉这些知识。频次不等于未来出题概率。

家长阅读 · 总览

同样的知识，到了大题怎样变了样

A组：不是都写一遍质因数分解就结束

读题时看到的限制	真正要保存或利用什么	对应题
恰好两种不同质因子	种类数；同一种因子要除尽	02
不同质数幂的乘积整除n	每种质因子的指数预算	05
乘或除一个质数，最后相等	指数之间的距离与独立性	14
每个数同时加相同偏移	不会随偏移变化的差值	10
幂模质数第一次回到1	周期与p−1的约数关系	08

B组：贪心必须说清“为什么这样选”

《小杨的武器》证明一个上界可以达到；《平均分配》比较改换买家的收益差；《排排坐》比较位置贡献；《武器强化》要先固定门槛，处理强制选择，再比较价格。四题不能用“每次拿最大的”一语带过。

C组：二分外壳相似，check才是题目本身

《奖品兑换》问“k份能否分配出合法配方”，寻找最后一个可行份数；《数字移动》问“上限x下能否配对”，寻找第一个可行上限。先用自然语言把检查规则说清，再讨论边界怎么移动。

> **与小题讲义衔接**
>
> 数论主要回看主题05—10；贪心回看23—24；二分回看15—17；分治统计回看02—04、18。复杂度主题01贯穿所有大题。每题末尾另列对应主题号。

家长阅读 · 总览

建议学习顺序：先能独立走完，再增加转化

下面是按知识依赖安排的建议顺序，不是官方难度分级，也不是孩子的能力标签。每阶段可拆成多次；当前CSP学习中的同类题可以替换其中的重复练习。

阶段	建议顺序	观察的掌握证据
一 · 基础落地	02 小杨的幸运数字、15 有限不循环小数、16 找数、17 排排坐、18 晚宴、03 小杨的武器	能自己复述目标，定义变量，完成主循环，并处理边界
二 · 方法迁移	04 挑战怪物、07 平均分配、05 奇妙数字、11 数字选取、09 奖品兑换、13 数字移动	能解释关键转化，给出反例排除错误策略，自己设计check
三 · 综合建模	01 黑白格、06 武器强化、08 原根判断、10 最大公因数、12 有趣的数字和、14 相等序列	能发现不变量或拆分状态，说明各子任务怎样合并、为什么不漏

一题的学习闭环

先独立读题并手推一个小例子；说清自己的模型后再定义变量；写出代码后，用能区分旧思路与新思路的例子、边界情况、最小情况验证。改对以后，由孩子自己讲“我哪里想偏了，下次怎样检查”。

什么情况下才展开家长分析?

先判断卡在题意、模型还是实现。针对这个卡点只读相应的一段，读后回到原题继续。已经会说清的部分直接让她自己做，不再拆成逐行填空。

> **不按“今天做完几题”收尾**
>
> 若已经疲劳，保留一张思路卡：题目要什么、关键例子、尚未想通的一点。下一次从这个问题继续。原根与二进制分块需要额外的数学连接，可以晚一点系统展开。

孩子可用 · 独立思考任务

孩子起步问题 · 01—09

先完整读原题，再选当前这一题的一个任务。这里不是要一次做完的题单，也不要求照着暗示猜算法名称。

01 · 黑白格 2406

先只看一行。如果一段已经含够黑格，左端什么时候还能往右缩？把这个判断带回多行网格。

02 · 小杨的幸运数字 2406

把18和30拆成质因数。题目要数的是因子出现几次，还是有几种不同的因子？

03 · 小杨的武器 2409

有两件武器时，一场会扣熟练度的战斗必须由谁参加？只有一件时，这个选择还存在吗？

04 · 挑战怪物 2409

不管魔法放在什么时候，做过k次物理攻击后，物理伤害总和能有哪些可能？

05 · 奇妙数字 2412

若n只含7个因子2，想选不同的2的幂，每选一个会用掉几个因子2？怎样让选中的个数更多？

06 · 武器强化 2412

改一份其他武器的材料给1号时，哪两边的数量同时改变？只挑全局最便宜的材料，可能漏掉谁的数量限制？

07 · 平均分配 2503

假设先把所有物品都按B的报价记账，再把一件改卖给C，总收入改变了多少？

08 · 原根判断 2503

先在纸上列出2和3的幂除以7的余数：它们第一次回到1分别在哪一步？题目在比较什么？

09 · 奖品兑换 2506

先假定要兑换k份。两种配方之间换一次，会让两类券的总需求分别怎样变化？

孩子可用 · 独立思考任务

孩子起步问题 · 10—18

先完整读原题，再选当前这一题的一个任务。这里不是要一次做完的题单，也不要求照着暗示猜算法名称。

10 · 最大公因数 2506

把6、10、14同时加1，再同时加2。数字在变，它们之间哪些差始终没有变？

11 · 数字选取 2509

两个被选中的数如果含有同一个质因子，还能互质吗？1在这件事里有什么特殊之处？

12 · 有趣的数字和 2509

把0到7分成0到3和4到7。给后半段去掉最高位1后，剩下的数与前半段有什么对应关系？

13 · 数字移动 2512

先给你一个上限x：哪些数字完全不能移动？只保留这些数字后，它们的相对顺序还能改变吗？

14 · 相等序列 2512

只看质因子2的个数，乘2或除2分别让这个个数怎样变？不同质数的变化会互相干扰吗？

15 · 有限不循环小数 2603

有限小数都能写成“整数除以10的某个幂”。因此分母a能有哪些质因子？先比较8、12、20。

16 · 找数 2603

如果A已经从小到大排好，检查B中的一个数时，怎样一次排除一半不可能的位置？

17 · 排排坐 2606

只摆三个数字。最左边的数字会被算进几个人的糖果里？最右边的数字呢？

18 · 晚宴 2606

美味度最大的那道菜，一定能与别的菜组成合法一对吗？先用样例里的105检查这个想法。

孩子可用 · 空白思路卡

一题一张：把自己的思路留下来

选题号：_____　日期：_____　题名：_____

1. 题目最后要我输出什么？

2. 我的小例子与关键判断

哪个例子能区分“我原来的想法”和“现在的想法”？

3. 变量登记表

变量	代表什么	初值	何时、怎样改变

4. 我准备怎样自测？

关键区分例：

边界情况：

最小情况：

5. 改对以后再写

我错在哪里？为什么会错？下次怎么防？暂未解决时只记“待复盘”，不急着写结论。

家长备课 · 按卡点逐段使用

01.1 先固定宽度，让四条边变成两条边

题目要什么

在n行m列的01网格中，找至少含k个黑格的轴对齐子矩形，使面积最小；不存在时输出0。

范围：1≤n,m≤100；1≤k≤n×m

> **这一题的关键转化**
> 固定两条边，把二维矩形压成一维非负数列，再找和至少为k的最短连续段。

直接试四条边并逐格数黑格，会重复检查很多格子。先固定左列L和右列R，宽度就确定了。对每一行，只记录这两列之间有几个黑格，得到一列非负整数。

这时，选择上、下边界就是从这些行计数中选一个连续段。段内计数之和是黑格数，段长是高度；面积是“固定宽度×高度”。所以同一对列边界下，只需找满足条件的最短连续段。

固定两列内的四行：10、00、11、01
压缩后的行计数：[1,0,2,1]，目标k=3
第3–4行合计3个黑格，高度2、宽度2，面积4

若只看黑格总数就输出3，会忘记矩形中还可能夹着白格。题目求面积，不是黑格数量；矩形的上下边也必须取连续的行。

为什么窗口能向前缩?

所有行计数都不小于0。向下扩大窗口，和不会减少；删去最上行，和不会增加。已经达到k时，反复尝试缩小上边界，直到再缩就不够。这个单调性才是滑动窗口成立的依据。

第一次使窗口满足条件时不能立刻停；后面可能出现更短的窗口。当前列对处理结束后，还要换别的L、R，比较全局最小面积。

> **接着往下读**
> 本题还没有结束。下一页 01.2 继续解释边界、变量或判定理由。

题源：2406 五级 · 编程第1题 · PDF第8–9页（含相关参考）
方法组 D：二维降维与区间 | 小题讲义主题：01、15–17

家长备课 · 按卡点逐段使用

01.2 把计数、长度和边界分开保存

令cnt[row]表示固定列区间内该行的黑格数；sum表示当前上下窗口里的黑格总数；top、bottom表示行边界；bestArea保存迄今找到的最小面积。这些量不能互相代替。

固定左列L后，让右列R逐步扩张，每次把新一列的0/1加进cnt，可以避免每次重新数整条横段。每个列对的一维窗口只需扫各行一次。

列边界组合$O(m^2)$ × 每组扫描$O(n)$ = $O(m^2n)$

原卷参考采用“行前缀和＋前缀计数上的二分”，约为$O(m^2n \log n)$。本稿选择非负数列的滑动窗口作另一条有效路线；二者都必须解释黑格计数的单调性。

最容易串掉的两个量

闭区间[top,bottom]的高度是bottom−top+1。如果sum已经足够，更新面积后再尝试移走上面一行；若写成先减掉、后用旧高度更新，就把两个时刻的状态混用了。

总黑格不足k时没有合法矩形，最后输出0。若用很大的数初始化bestArea，输出前必须判断是否曾找到合法候选。

变量角色	含义
cnt[row]	固定列区间内，这一行有几个黑格
sum、top、bottom	当前连续行窗口的计数与两端
bestArea	合法矩形的最小面积

规模与复杂度：滑动窗口路线$O(m^2n)$时间，压缩数组$O(n)$；网格本身$O(nm)$。可枚举较短维的边界进一步减少工作。

> **交还给孩子的自测方向**
>
> 单格1且k=1；总黑格不足k；含全零行、需要连续缩掉多个上边界的网格。

题源：2406 五级 · 编程第1题 · PDF第8–9页（含相关参考）
方法组 D：二维降维与区间 | 小题讲义主题：01、15–17

家长备课 · 按卡点逐段使用

02.1 从“很多个因子”中认出“几种因子”

题目要什么

对每个正整数判断：是否恰好含两种不同质因子。符合输出1，否则输出0。

范围：$1 \le n \le 10^4$；$2 \le a_i \le 10^6$

> **这一题的关键转化**
> 分解时同一种因子除尽，只计一种；试除结束后的大于1余数仍要登记。

18=2×3×3，质因子出现了3次，却只有2和3两种；30=2×3×5，有3种。这里的不同不是装饰词，它直接决定计数变量放在哪一层。

每发现一个能整除当前剩余数的候选d，种类数增加1；随后把d反复除尽。这样再次走到别的候选时，就不会把同一种质因子重复计数。

试除只需到当前剩余数的平方根。结束后若还剩一个大于1的数，它就是尚未登记的质因子。例如22取走2后剩11，这个11不能漏；剩1则表示已经拆完。

从小题到大题增加了什么？

小题会问while中该填什么；大题还要求每组数据重置“剩余数”和“种类数”，并对每个输入分别输出结果。不要把上一个数的计数带到下一个。

这题不要求输出所有因子，也不一定需要set。按从小到大试除、每种除尽后只加一次，计数本身就能保持不重复。

变量角色	含义
rest	尚未分解的部分，会不断变小
kind	已经发现多少种不同质因子

规模与复杂度：逐个试除为O(n√V)上界，V为输入最大值；本题√V≤1000。单数处理额外空间O(1)。

> **交还给孩子的自测方向**
> 4（同因子重复）；22（最后剩一个大质因子）；30（三种，不是恰好两种）。

题源：2406 五级 · 编程第2题 · PDF第9–11页（含相关参考）
方法组 A：数论与数的结构 | 小题讲义主题：05、07

家长备课 · 按卡点逐段使用

03.1 先看目标是“最好的一件”，不是每件都好

题目要什么

每场战斗必须选一件武器，把本场增减量加到它的熟练度上。最大化所有战斗结束后某件武器的最高熟练度。

范围：$1 \le n,m \le 10^5$；$-10^4 \le c_i,a_i \le 10^4$

> **这一题的关键转化**
> n≥2时保护初始最高的一件，让它拿正收益，其他武器承担负收益；n=1必须接下全部变化。

若有两件武器，初值为8、3，变化依次+4、−6、+2，可以把正变化交给第一件，负变化交给第二件。目标只关心最终最高值，不要求第二件也保持很高。

任何一件武器最多得到所有正变化；它的初值又不超过初始最大值。因此“初始最大值＋正变化总和”是上界。n≥2时，上面的安排能达到这个上界，才证明了选择正确。

只有一件武器是另一种模型

题目说每场只能且必须选一件。n=1时无法把负变化交给别人，所有变化都必须累加。把负数直接忽略，相当于偷偷跳过了某场战斗。

原材料输入说明写“正整数”，但题面、样例和范围都允许负数，学习时以完整条件为准。求初始最大值也不能随手设为0：若初值全部为负，0并不存在于输入。

变量角色	含义
bestInitial	所有武器初值中的最大值
gain	按n是否为1，累加应由目标武器承担的变化

规模与复杂度：一次读初值、一次读变化，O(n+m)时间，按流式处理额外空间O(1)。

> **交还给孩子的自测方向**
> n=1且有负变化；n≥2且变化全负；初值全部为负。

题源：2409 五级 · 编程第1题 · PDF第7–9页（含相关参考）
方法组 B：贪心与收益分析 | 小题讲义主题：23–24

家长备课 · 按卡点逐段使用

04.1 不用枚举所有攻击排列，只枚举物理次数

题目要什么

第i次物理攻击伤害为2^{i-1}；魔法最多一次，伤害可选不超过当前血量的任意质数。需血量恰好归零，求最少攻击数，无解输出−1。

范围：$1\le t\le 10$；$1\le h\le 10^5$

> **这一题的关键转化**
> 枚举物理攻击次数k；总伤害固定为2^k-1，余下血量要么为0，要么恰是一次魔法能打掉的质数。

物理伤害依次是1、2、4、8……，它取决于第几次物理攻击，不取决于夹在中间的魔法。做k次物理攻击，累计恰好是2^k-1。

于是固定k后，剩余量$r=h-(2^k-1)$也固定了。若r=0，不用魔法，总次数k；若r是质数，可先完成这些物理攻击，最后一次魔法打掉r，总次数k+1。所有伤害为正，这个次序也不会提前把血量打成负数。

教练例：h=10
k=0：剩10，不是质数；k=1：剩9，也不是；
k=2：物理共3，剩7为质数，可用3次攻击完成。

物理总伤害超过h后，更大的k只会超得更多，可以停止。0次物理也必须检查：怪物血量本身为质数时，一次魔法就能解决。

先用筛法预处理到最大h，再查每次剩余量是否为质数。关键是候选k只有对数个；“只能恰好归零”也意味着剩1不能被当成一次魔法收掉。

变量角色	含义
k、physicalSum	已经使用的物理次数及累计伤害
remain、best	剩余血量与已找到的最少总攻击数

规模与复杂度：埃氏筛O(H log log H)预处理；每组O(log H)候选，空间O(H)。H为最大血量。

> **交还给孩子的自测方向**
> h=2（只用魔法）；h=7（可只用物理）；h=9（检验无解）。

题源：2409 五级 · 编程第2题 · PDF第9–10页（含相关参考）
方法组 A：数论与数的结构 | 小题讲义主题：05、09–10、01

家长备课 · 按卡点逐段使用

05.1 把乘积限制改写成每种质因子的预算

题目要什么

奇妙数字是p^a，p为质数、a为正整数。选不重复的奇妙数字，使它们的乘积整除n，求最多能选多少个。

范围：$2\leqslant n\leqslant 10^{12}$

> **这一题的关键转化**
> 把n拆成质因数指数预算；对每种质数，依次花1、2、3……个指数，选最多个互不相同的幂。

如果n中有p的指数e，选p^2就消耗2个p，选p^3消耗3个p。不同幂不能重复，因此若想选r个，最省指数的选择是p^1、p^2、…、p^r，总消耗1+2+…+r。

这不是“尽量拿大的幂”。目标是个数多，每个幂都只贡献1个名额，优先花小指数才划算。任何r个不同正指数，其总和都不小于1+2+…+r，这给出了贪心的证明。

$n=2^7\times 3^3$：
因子2的预算7，可花1+2+3；再花4就超出。
因子3的预算3，可花1+2。两种预算彼此独立。

不同质数的幂不可能相同，所以每种质数分别算，再把可选个数相加。题目只要求乘积是n的因子，不要求恰好等于n；预算允许用不完。

n可达10^{12}，读取、试除变量和乘法要使用足够宽的整数。试除结束后的大质因子，其指数为1，仍能贡献一个可选数字。

变量角色	含义
e	某一种质因子在n中的总指数
nextExponent、count	下一个想花的指数，与已选幂的个数

规模与复杂度：试除分解$O(\sqrt{n})$上界，此题最多约10^6个候选；后续指数处理很小。

> **交还给孩子的自测方向**
> n为质数；某指数恰为三角数，如e=6；e=7（允许剩预算）。

题源：2412 五级 · 编程第1题 · PDF第8–10页（含相关参考）
方法组 A：数论与数的结构 | 小题讲义主题：07、23

家长备课 · 按卡点逐段使用

06.1 一次改配，同时增加自己、减少一个对手

题目要什么

每种材料当前适配一种武器，花对应费用可改到任意武器。使1号武器的材料种类数严格多于每种其他武器，求最小费用。

范围：$1\le n,m\le 1000$；$1\le p_i\le n$；$1\le c_i\le 10^9$

> **这一题的关键转化**
> 枚举目标门槛t：先强制压低每个竞争者，再从剩余材料中按最便宜补足1号。

材料改配给1号时，1号增加1，原武器减少1。不同来源的材料，除了价格不同，还会削减不同竞争者。因此“全局最便宜就买”并不能单独决定最优安排。

1号已有1份；2号有2份，改配价3、100；
3号有1份，改配价1。
先买价1的材料后，1号与2号仍是2比2；
直接买2号价3的材料，则变成2比1比1。

上例中便宜的局部动作，反而可能多花一笔。要把“买多少”和“从谁那里买”联系起来，同时处理严格领先的条件。

先固定一个门槛t

要求1号至少有t份，其他武器至多t−1份。原来有s份的竞争者，至少要改走max(0,s−t+1)份。对这个竞争者，先拿这些必需改走的材料中最便宜的。

强制改配完成后，若1号还没到t，就从其他尚未改配的材料里统一挑最便宜的补足。若已经超过t，无须撤销；仍然满足我们这次的“至少t”要求。

> **接着往下读**
> 本题还没有结束。下一页 06.2 继续解释边界、变量或判定理由。

题源：2412 五级 · 编程第2题 · PDF第10–12页（含相关参考）
方法组 B：贪心与收益分析 | 小题讲义主题：23–24、01

家长备课 · 按卡点逐段使用

06.2 固定门槛后的贪心，为什么能作为全题候选

对于固定t，每个竞争者必须让出的份数是硬约束。同一武器内部，换成更便宜的一份不改变数量效果，只会让费用更低，所以先拿最便宜的强制份数。

完成所有强制削减后，竞争者已经达标。再买任何剩余材料都只会让1号更多、某个对手更少，此时才可以不看来源，统一挑最便宜的补足缺口。

枚举t从max(1,1号原数量)到m。任意最优方案最终1号有T份，它必然是t=T这一轮的合法方案；而每轮算出的安排又确实让1号严格领先。取所有轮费用最小值，就覆盖了全局最优。

变量职责

groupCost[j]只存原来属于武器j的材料费用，并提前排序；curCount记录当前方案下1号数量；forcedCost累计强制费用；pool只装本轮还没改配的材料。每换一个t，都要重新建立本轮状态。

费用总和可到约10^{12}，要用long long。原本已经严格领先时，可以花0金币；“必须严格大于”不等于“必须至少做一次操作”。

变量角色	含义
t、curCount	本轮的领先门槛与1号实际数量
must[j]	第j种武器至少必须转出的份数
pool	强制改配以外，还能自由选择的材料

规模与复杂度：按每轮重新收集并排序余料，约$O(mn+m^2 \log m)$时间、$O(n+m)$空间，适配$n,m\le 1000$。

> **交还给孩子的自测方向**
>
> 初始已领先；初始平局；某对手很强且便宜材料来自另一个弱对手。

题源：2412 五级 · 编程第2题 · PDF第10–12页（含相关参考）
方法组 B：贪心与收益分析 | 小题讲义主题：23–24、01

家长备课 · 按卡点逐段使用

07.1 价格高不等于值得占用这个人的名额

题目要什么

2n件物品，B和C分别必须恰好买n件；第i件对两人的售价不同。求最大总收入。

范围：$1 \le n \le 10^5$；共2n件；$0 \le b_i, c_i \le 10^9$

> **这一题的关键转化**
> 固定全卖B的基准收入，把改卖C的增量$c_i - b_i$排序，必须取最大的n个。

两件物品，B报价[100,90]，C报价[99,1]，两人各买一件。若把B最愿意出的100先卖给B，剩下只卖1，总计101；换个分配却能得到99+90=189。

原因是第一件换给C只少赚1，第二件换给C却少赚89。要比较的是改换买家带来的收益差，不能只看单边报价。

总收入 = Σb_i + 被选给C的n件物品的$\Sigma(c_i - b_i)$

基准部分不随选择变化。既然必须挑n个增量，取最大的n个即可；若一个方案取了小增量却没取更大增量，交换后数量限制不变、收入不降。

即使所有增量都为负，也必须给C恰好n件，只能选“损失较少”的n件。输入有2n项，不能把n误当成总物品数。

总收入最高约2×10^{14}，单个价格能放进int不代表总和也可以。差值和累计使用有符号宽整数，避免负增量或求和溢出。

变量角色	含义
base	假想全部按B报价出售的总收入
delta[i]	第i件改卖C造成的收入变化

规模与复杂度：排序2n个差值，O(n log n)时间、O(n)存储。

> **交还给孩子的自测方向**
> 所有差值都负；多个差值相等；价格达10^9且物品很多。

题源：2503 五级 · 编程第1题 · PDF第8–10页（含相关参考）
方法组 B：贪心与收益分析 | 小题讲义主题：19–24

家长备课 · 按卡点逐段使用

08.1 先理解“第一次回到1”，再认识判定式

题目要什么

按题目定义，判断a的幂模p是否第一次在指数p−1时回到1。输出Yes或No。

范围：1≤T≤20；3≤p≤10^9且p为质数；1<a<p

> **这一题的关键转化**
> 分解p−1；对每个不同质因子q，用快速幂检查a^((p−1)/q) mod p是否为1。

p=7时，3的连续幂模7是3、2、6、4、5、1，直到第6次才回到1；2的连续幂则是2、4、1，第3次就提前回到1。题目区分的是回到1的最短周期。

按定义逐个检查指数1到p−2，能解决很小的p；但p可以到10^9，不能做近十亿次循环，更不能先算出巨大幂再取余。

把需要检查的指数大幅缩小

令M=p−1，取它的不同质因子q，只检查指数M/q。如果任何一次得到余数1，就说明在M之前已经回到1，不能是原根；如果这些关键指数都没有回到1，就通过判定。

p=7，M=6=2×3，只检查指数3和2。
a=2时，2^3 mod 7=1，立刻排除。
a=3时，这两个指数都不回到1。

检查对象是p−1的质因子，不是p本身的质因子。p本来就是质数，分解p无法帮我们缩小指数候选。

> **接着往下读**
> 本题还没有结束。下一页 08.2 继续解释边界、变量或判定理由。

题源：2503 五级 · 编程第2题 · PDF第10–11页（含相关参考）
方法组 A：数论与数的结构 | 小题讲义主题：04、07、08

家长备课 · 按卡点逐段使用

08.2 为什么这些指数足够，以及快速幂负责什么

在题目保证p为质数、1<a<p的前提下，a^(p−1) mod p=1。设最早回到1的正指数为d，则d整除M=p−1：若M除以d还有更小的正余数，就会在这个余数指数又回到1，与d最小矛盾。

若d<M，整数M/d大于1，必有某个质因子q。于是d整除M/q，指数M/q也一定回到1，会被前面的检查发现。反过来，某个M/q已经回到1，就直接证明最短周期小于M。

分解和快速幂，各自完成一半工作

分解M找出要检查哪些指数；快速幂高效计算每个指数对应的余数。每次平方、乘底数后立即取模，中间乘法先提升到long long，才能容纳接近10^{18}的乘积。

分解时保留原M，另用rest表示剩余待分解部分。检验指数一直用原M/q，不能误用已经除小的rest/q。

这一题需要额外建立“周期为什么整除M”的数论连接。适合在质因数分解与快速幂分别熟练后学；不能只把判定式交给孩子背下来，就算完成理解。

变量角色	含义
M、rest	原始p−1与分解中不断变小的副本
q、exponent	不同质因子与待检查指数M/q

规模与复杂度：每组O(√p+s log p)时间，s为p−1的不同质因子数；迭代快速幂额外空间可O(1)。

> **交还给孩子的自测方向**
>
> p=3,a=2；p=7分别试2和3；p−1含重复质因子时只按不同种类检查。

题源：2503 五级 · 编程第2题 · PDF第10–11页（含相关参考）
方法组 A：数论与数的结构 | 小题讲义主题：04、07、08

家长备课 · 按卡点逐段使用

09.1 先检查“这些份数做得到吗”

题目要什么

有n、m张两类券，每份奖品可按(a,b)或(b,a)两种配方消耗券，求最多兑换多少份。

范围：$1\le n,m\le 10^9$；$1\le a,b\le 10^4$

> **这一题的关键转化**
> 二分最大可行份数k；固定k后，用切换配方次数t的整数约束做O(1)检查。

每份总要a+b张券，所以(n+m)/(a+b)给出总量上界，但总量够不代表两种券分别够，还要把整数份配方安排出来。

两类各8张；配方(1,4)或(4,1)。
3份共需15张，总券16张似乎够。
但第一类耗量只能是3、6、9、12；
第二类相应为12、9、6、3，没有一项两边都≤8。

先把a、b交换到a≤b，不需要改变券的名称。设所有k份先按(a,b)兑换，需求为ka、kb。每把一份改成(b,a)，第一类多用b−a，第二类少用b−a。

$$\text{第一类需求} = ka+t(b-a)$$
$$\text{第二类需求} = kb-t(b-a)，且0\le t\le k$$

若第二类已经够，就从t=0开始；若第二类超出，至少切换足够多次把缺口补上。切换越多，第一类消耗越高，所以先试最小必要切换次数。

> **接着往下读**
> 本题还没有结束。下一页 09.2 继续解释边界、变量或判定理由。

题源：2506 五级 · 编程第1题 · PDF第13–14页（含相关参考）
方法组 C：二分答案与可行性 | 小题讲义主题：16–17、23

家长备课 · 按卡点逐段使用

09.2 整数边界与单调性，都要讲清

当a<b，记d=b−a。最小必要切换次数为t=max(0,向上取整((kb−m)/d))。再检查t≤k，以及ka+td≤n；按构造第二类需求也已不超过m。上取整只对正缺口计算，可写成(缺口+d−1)/d的整数形式。

当a=b时，两种配方完全相同，不能再除以b−a。此时最多兑换min(n,m)/a份。这是模型变成一种配方后的自然边界，不是随便加的特判。

为什么可以二分份数?

如果k份可行，从合法安排里去掉一份，k−1份当然也可行。因此可行性是“能、能……不能、不能”，目标是最后一个能。可从0到总量上界搜索，保留0份这个合法候选。

n、m可以达到10^9，逐份模拟或枚举配方次数过慢；二分只需对数轮，每轮用上面的不等式检查一次。ka、kb等中间量必须在乘法发生前使用long long。

这题与小题里的切木头共享“先写check，再二分”的方法；但check的含义是券能否分配，而不是段数或刀数，不能直接抄切割公式。

变量角色	含义
k	本轮尝试兑换的总份数
t	其中改用反向配方的份数
needA、needB	两类券各自的需求

规模与复杂度：O(log U)时间、O(1)辅助空间，U为份数上界；每次check为O(1)。

> **交还给孩子的自测方向**
> a=b；总券够但配比无解的(8,8;1,4)；一份也换不了；两种券数量极不均衡。

题源：2506 五级 · 编程第1题 · PDF第13–14页（含相关参考）
方法组 C：二分答案与可行性 | 小题讲义主题：16–17、23

家长备课 · 按卡点逐段使用

10.1 每次一起平移，差值留在原处

题目要什么

第i组询问（i=1…q）求gcd($a_1+i,a_2+i,\ldots,a_n+i$)。输入没有另给q个偏移量，偏移就是询问序号i。

范围：$1\le n,q\le 10^5$；$1\le a_i\le 1000$

> **这一题的关键转化**
> 利用gcd的减法不变性，预处理所有a_j-a_1的绝对值的GCD，每次只求它与a_1+i的GCD。

6、10、14都加1后变成7、11、15；都加2后变成8、12、16。它们与第一个数的差始终是4、8。每次询问改变了一个基准，却没有改变这些差。

由gcd(x,y)=gcd(x,y−x)，公共因子既要整除第一个数，也要整除其余数与它的差；反过来，满足这两点的因子也能整除每个原数。

$$G=\gcd(|a_2-a_1|,\ldots,|a_n-a_1|)$$
$$\text{第}i\text{次答案}=\gcd(a_1+i,\ G)$$

上例G=4，因此第一次只算gcd(7,4)，第二次只算gcd(8,4)。原卷先排序，再取相邻差的GCD，也在利用同一个不变量；直接对固定基准取差可以省去排序。

相等元素不是麻烦，而是自然的零差

若n=1，或所有数相等，G=0；gcd(a_1+i,0)=a_1+i正是答案。预处理从G=0开始即可，不能因为差是0就整题报错。

若每次把n个数都加一遍再求GCD，最坏有10^{10}个元素访问。先分离“变化部分”和“不变部分”，才是这题真正省下来的工作。

变量角色	含义
base、i	原a_1与询问序号；每次用base+i，不累计修改base
G	所有相对差值的最大公因数

规模与复杂度：基准差路线O(n log V+q log(V+q))时间上界、流式额外空间O(1)，V=max a_i。

> **交还给孩子的自测方向**
> n=1；所有数相同；原序列未排序；连续询问避免把+i误做成累计加1、再加2。

题源：2506 五级 · 编程第2题 · PDF第14–16页（含相关参考）
方法组 A：数论与数的结构 | 小题讲义主题：06、08

家长备课 · 按卡点逐段使用

11.1 先证明选不出更多，再给出能达到的方案

题目要什么

从1…n选尽量多的整数，要求任意两个所选的不同整数都互质。输出最大个数。

范围：$1 \le n \le 10^5$

> **这一题的关键转化**
> 每个大于1的被选数至少占用一个质因子，且不能与其他数共用；上界为素数个数加1，并能达到。

可以选1与不超过n的全部素数：不同素数互质，1又与任何正整数互质。这给出了一个合法方案，但只展示方案还没证明它最多。

对于任意一组合法选择，每个大于1的数至少有一个质因子。给它指派其中一个。如果两个所选数被指派了同一个质因子，它们就不互质。因此这些指派必须互不相同。

可用的质数只有不超过n的那些，所以大于1的所选数数量不能超过素数个数；再加特殊的1，得到上界。前面的方案恰好达到上界，证明才完整。

答案个数固定，最优方案不一定唯一

n=9时可以选1、2、3、5、7，也可以选1、5、7、8、9。不能据此说“合数不允许选”；真正限制是质因子不能冲突。

最终只需筛出素数并计数。n=1时素数有0个，但还可选1；若忘了它，最小输入就出错。

变量角色	含义
isComposite或isPrime	筛表标记，先约定真假含义
primeCount	不超过n的素数数量

规模与复杂度：埃氏筛O(n log log n)或线性筛O(n)，空间O(n)。

> **交还给孩子的自测方向**
> n=1；n=2；n=9，并用含合数的最优方案检查“选素数是唯一办法”的误解。

题源：2509 五级 · 编程第1题 · PDF第9–10页（含相关参考）
方法组 A：数论与数的结构 | 小题讲义主题：05、09–10、23

家长备课 · 按卡点逐段使用

12.1 数值是奇数，和二进制1的个数是奇数，不是一回事

题目要什么

二进制中1的个数为奇数的正整数称为有趣。求闭区间[l,r]内所有有趣整数的数值之和。

范围：$1 \le l \le r \le 10^9$；部分数据$r \le 10^4$，另有完整二进制区间

> **这一题的关键转化**
> 区间转前缀；按最高位把前缀拆成完整块与余块，奇偶翻转，递归同时返回数量和数值和。

4的二进制是100，虽然4是偶数，却只有1个1；3的二进制是11，虽然3是奇数，却有2个1。判断的对象是1的个数，不是这个整数能否被2整除。

先定义S(x)为0到x内“有趣数”的和，0本身不属于有趣数，所以答案是S(r)−S(l−1)。接下来只研究一个前缀，避免同时处理左右端点。

加上最高位，会翻转1的个数奇偶性

如8到13，每个数写成8+t，其中0≤t≤5。最高位额外贡献一个1，因此整体要奇数个1，低位t就必须是偶数个1。

0…13按8分开：
0…7：直接找奇数个1的数；
8…13：对应t=0…5，改找偶数个1的t。
若这些t有C个、总和为W，则右块总和是W+8C。

所以递归不能只返回和，还必须返回数量：每个选中的低位数都要补上一份最高位值。漏了数量，就无法计算8被重复加了多少次。

> **接着往下读**
> 本题还没有结束。下一页 12.2 继续解释边界、变量或判定理由。

题源：2509 五级 · 编程第2题 · PDF第10–12页（含相关参考）
方法组 F：二进制分治统计 | 小题讲义主题：02–04、08、18

家长备课 · 按卡点逐段使用

12.2 完整块直接算，只有余块继续递归

对k≥2的完整块0…2^k-1，奇数个1与偶数个1的数各有2^{k-1}个，两组的数值和也都为$2^{k-2}(2^k-1)$。理由是：固定某一位为1后，其他k−1位中恰有一半排列使总奇偶符合要求；逐位乘位权再求和。

k=0、1需要单独处理。0…1中，偶数组只有0、奇数组只有1，它们的和不同，不能把大块公式直接套下去。

递归任务要包含“我要哪种奇偶”

定义calc(x,parity)返回0…x中符合指定奇偶的(数量,和)。设b为不超过x的最大2的幂，左块0…b−1可直接算；右块去掉最高位后变成calc(x−b,1−parity)，合并时再补b×右块数量。

0…13的奇数组：左块数量4、和14；
右块低位偶数组{0,3,5}，数量3、和8；
合并后的和为14+8+8×3=46。

每次只有余块继续变小，因此递归层数是O(log r)。数量、和、最高位×数量都需合适的宽整数；总和可远超int。先用小区间枚举核验，再推到10^9。

变量角色	含义
x、parity	当前前缀上界与要找的1的个数奇偶
count、sum	本次子任务同时返回的两个结果
b	当前拆分使用的最高位位权

规模与复杂度：完整块O(1)计算时，前缀递归O(log r)时间与栈空间；全程使用long long保存和及相关乘积。

> **交还给孩子的自测方向**
> [1,1]；[3,8]；完整块右端2^k-1及其后一位2^k；小范围用枚举比较。

题源：2509 五级 · 编程第2题 · PDF第10–12页（含相关参考）
方法组 F：二进制分治统计 | 小题讲义主题：02–04、08、18

家长备课 · 按卡点逐段使用

13.1 抓住不能动的部分，避免模拟所有移动

题目要什么

移动一个数到任意位置，单次体力等于这个数的值。使相同的两数相邻，最小化所有操作中最大的单次花费。

范围：N为偶数；$N,A_i \leqslant 10^5$；每个值恰好两次，且至少需一次移动

> **这一题的关键转化**
> 固定单次上限x，删去所有可移动的≤x元素；不可动的>x子序列必须依次两两相等。

题目允许移动任意次，优化的是每次花费的上限，不是总花费，也不是移动次数。固定上限x后，值≤x的数可以自由移动，值>x的数一次也不能动。

那些不能动的数，在原序列中的相对顺序永远不变。把所有可移动的数暂时拿走，只看留下的子序列：它必须能直接按相邻两项配成相同的一对。

原序列[1,4,1,6,4,6]：
x=1时，留下[4,6,4,6]，两对互相穿插；
x=4时，留下[6,6]，不可移动部分已经成对。

这不是括号匹配。留下[4,6,6,4]虽然看起来可以一层套一层，但两枚4之间仍隔着不可动的6，4不能相邻。必须检查第1与2项、第3与4项……分别相等。

留下的部分成对，为什么就够了？

把所有可移动的数按相同值成对搬到序列一端，完全可以保留不可移动部分的相对顺序。因此这个条件既是必要条件，也是充分条件。

> **接着往下读**
> 本题还没有结束。下一页 13.2 继续解释边界、变量或判定理由。

题源：2512 五级 · 编程第1题 · PDF第10–11页（含相关参考）
方法组 C：二分答案与可行性 | 小题讲义主题：16–17

家长备课 · 按卡点逐段使用

13.2 二分之前，先证明可行性只会变宽松

x变大，允许移动的数字只会增加。原来能在上限x下完成的方案，在更大的上限下仍能执行，所以状态是“不行……行”，我们寻找第一个行。

检查一次时从左到右读取原序列，跳过≤x的值，把>x的值成对比较。也可以保存筛出的数组再检查，但必须保持原来的顺序；若先排序，恰好把题目最关键的顺序约束抹掉了。

为什么不会只剩半对?

每个值恰好出现两次。阈值按值判断，两个相同的数总是一起留下或一起跳过，因此筛出长度一定为偶数。这个保证来自题目，不能在其他输入模型里默认成立。

上界取max(A)必然可行，此时所有数都能移动。下界可取0：本题保证至少需要一次移动且数值为正，最终答案不会是0；保留0便于用统一模型理解无需移动的扩展情况。

每轮check应清空本轮配对状态。并且必须跳过$A_i \le x$，而不是只跳过$A_i < x$：等于上限的移动仍被允许。

变量角色	含义
x	允许的最大单次体力
pending	当前第一枚尚未配对的不可移动数字
possible	全部不可移动数字是否依次成对

规模与复杂度：O(N log V)时间，V=max A；流式比较check额外空间O(1)，保存输入O(N)。

> **交还给孩子的自测方向**
>
> 阈值恰等于关键数字；留下ABAB；留下ABBA；x=max(A)留下空序列。

题源：2512 五级 · 编程第1题 · PDF第10–11页（含相关参考）
方法组 C：二分答案与可行性 | 小题讲义主题：16–17

家长备课 · 按卡点逐段使用

14.1 数值乘除很大，指数却每次只走一步

题目要什么

每次花1金币，把某个数乘一个质数，或在整除时除以一个质数。让所有数相等，求最少金币。

范围：$1 \leqslant N, A_i \leqslant 10^5$

> **这一题的关键转化**
> 把数变成各质数的指数；每种指数独立做加减1，统一到中位数使绝对差总和最小。

如4、6、12，对质因子2的指数分别是2、1、2；对质因子3的指数分别是0、1、1。一次乘2只会给第一列加1，乘3只会给第二列加1，不会改变另一列。

若统一后的2指数取2，三人的修改次数是0、1、0；3指数取1，修改次数是1、0、0。两个质数的费用相加即可，没必要在巨大整数之间搜索移动路径。

为什么统一到中位数?

排序后的指数$e_1 \dots e_n$若全要走到位置t，费用是$\Sigma|e_i - t|$。t向右挪一步，左边每个数要多走一步，右边每个数少走一步。左右人数达到平衡时，就到了中位数位置。

指数[0,0,5]：统一到0，总代价5；
统一到平均数附近2，总代价2+2+3=7。
此处优化绝对距离，不是平方距离。

N为偶数时，中间两个指数之间的整数都能达到最小代价，取其中一个中位数即可。缺少某个质因子的数，其指数是0，必须参加这个中位数计算。

> **接着往下读**
> 本题还没有结束。下一页 14.2 继续解释边界、变量或判定理由。

题源：2512 五级 · 编程第2题 · PDF第12–13页（含相关参考）
方法组 A：数论与数的结构 | 小题讲义主题：07、23

家长备课 · 按卡点逐段使用

14.2　不必构造最后的巨大整数

对每种出现过的质数分别求最小调整费用，再相加就是答案。最终公共数甚至可以不在原序列里：6、10、15分别补一个质因子，都能变成30，共3次。

把目标一律设为GCD只允许“往下减指数”；设为LCM只允许“往上加指数”。原题两种操作都允许，中位数可能落在中间，所以这两个固定目标都不能替代分析。

大输入下怎样保存指数

可先筛最小质因子，再分解每个输入。对每个质数p，统计“指数为1有多少个数、为2有多少个数……”；指数0的数量是N减去出现过p的数的数量。

$A_i \le 10^5$，单个质因子指数最多16，因为$2^{16} \le 10^5 < 2^{17}$。用频次累计找到中位数，再用“频次×与中位数的距离”累加费用，避免为每个质数重新扫描所有N个数。

输出只是最少操作次数，不要求输出最终公共数。因此只保留指数与费用，不必把质数幂相乘去构造可能很大的结果。

变量角色	含义
freq[p][e]	含质数p的指数为e的数有多少个
median[p]	这一个质数选择的统一指数
answer	各质数的指数调整费用总和

规模与复杂度：最小质因子筛＋指数频次数组，可给O((N+V)log V)时间上界，O(V log V)存储，V=max A。

> **交还给孩子的自测方向**
>
> N=1；全部为1；某质因子只出现在一个数中；偶数N有两个中位数位置。

题源：2512 五级 · 编程第2题 · PDF第12–13页（含相关参考）
方法组 A：数论与数的结构 ｜ 小题讲义主题：07、23

家长备课 · 按卡点逐段使用

15.1 别真的做小数除法，去看分母能否进入10的幂

题目要什么

若1/a能化为有限小数，则a称为终止数。统计闭区间[L,R]内这样的a有多少个。

范围：$1\leqslant L\leqslant R\leqslant 10^6$

> **这一题的关键转化**
> 1/a无需约分；有限小数等价于a只含质因子2和5，即$a=2^x5^y$，$x,y\geqslant 0$。

0.125可以写成125/1000。任何有限小数，都能写成整数除以10^k。因为$10^k=2^k5^k$，分母若还带着3、7之类的质因子，就无法只靠补乘2和5变成这个形式。

对1/a而言，分子为1，没有可以先约掉的因子。因此只要把a中的2除尽，再把5除尽，最后恰好剩1，就符合要求。

8→4→2→1，符合；20→10→5→1，符合；
12→6→3，最后还剩3，不符合。

要使用a的副本t做除法，不能直接修改遍历区间的控制变量。每次检查结束后，再处理原区间的下一个数。

1也要留在模型里

$1=2^0 5^0$，1/1=1，属于有限小数。因此L=1时不能漏计1。也可以直接枚举2^x5^y落在区间里的数，这是另一条更少枚举候选的路线。

变量角色	含义
a	正在检查的原区间整数
t	不断除2和5的副本
count	检查通过的原整数数量

规模与复杂度：逐数检查$O((R-L+1)\log R)$上界、$O(1)$空间；枚举2^x5^y可做到$O(\log^2 R)$候选。

> **交还给孩子的自测方向**
> [1,1]；只含2和5的幂；除掉2和5后还留3；L=R。

题源：2603 五级 · 编程第1题 · PDF第11–12页（含相关参考）
方法组 A：数论与数的结构 | 小题讲义主题：05、07、08

家长备课 · 按卡点逐段使用

16.1 题目问交集个数，先把查找工作安排好

题目要什么

统计分别来自数组A和B、在两边都出现的数的个数。每个数组内部没有重复。

范围：$1\le n,m\le 10^5$；$1\le a_i,b_i\le 10^9$；各数组内部互不相同

> **这一题的关键转化**
> 排序A后对B逐个二分；也可两边排序后用双指针求交集。

最直接的办法是每个B元素都扫描整个A。小数据能做，n、m均到10^5时却可能要比较10^{10}次，需要让重复查询便宜下来。

先给A排序，每个B元素在A里二分查找。闭区间版本应从l=0、r=n−1开始；找到就计一次，没找到则本次不增加。每换一个B元素，都要重置查找边界和找到标记。

A=[2,4,9]，B=[1,4,8,9]。
逐个B元素只回答“它是否在A中”；
计数针对共有的数，不是累计比较了几次。

另一种方法是把两边都排序，比较当前两个数：相等时计数并同时前进；较小的一侧先前进，因为它不可能再与对面更大的后续数相等。

原题保证各数组内部互不相同，因而匹配一次就代表一个共有值。若扩展题允许重复，要先区分“不同值个数”和“匹配对数”，不能原封不动沿用计数方式。

数值可到10^9，不宜直接开到最大数值的标记数组；按元素个数存储才符合规模。

变量角色	含义
l、r	这一次查询仍可能的位置范围
found	只属于当前B元素的查找结果
answer	两数组共同出现的值的数量

规模与复杂度：排序A＋逐个二分为O(n log n+m log n)；存储A为O(n)。双指针路线还需排序B。

> **交还给孩子的自测方向**
> 完全没有交集；两个数组相同；命中A最左或最右元素；n=1。

题源：2603 五级 · 编程第2题 · PDF第13–14页（含相关参考）
方法组 E：排序与查找 | 小题讲义主题：15–16、19–22

家长备课 · 按卡点逐段使用

17.1 数字的位置，决定它被算几次

题目要什么

每人获得自己以及左侧所有数字之和的糖果。可重排座位，求所有人糖果总数的最大值。

范围：$1\le n\le 1000$；$1\le a_i\le 1000$

> **这一题的关键转化**
> 把前缀和的总和改看成各位置的贡献次数；越靠左权重越大，因此大数在前。

三个数字x、y、z从左到右坐，糖果总数是x+(x+y)+(x+y+z)，合起来就是3x+2y+z。最左的数被用3次，最右只用1次。

一般地，第i个位置（从1计）会被用n−i+1次。要让总和大，应该把大数字分给大权重，也就是从大到小安排。

交换一对反序座位就能说明理由

若前面的权重$w_1>w_2$，数字却x<y，交换后收益增加$(y-x)(w_1-w_2)>0$。因此最优排列不需要保留“小的在前、大的在后”这样的反序。

教练例[2,5,3]：安排成[5,3,2]。
各人获得5、8、10，总共23；
也可核对为5×3+3×2+2×1=23。

实现时维护两个量：prefix记录走到当前人的数字前缀和，answer累计每个人获得的糖果。每轮先更新prefix，再把它加进answer，不能把两者混成一个累加器。

变量角色	含义
prefix	当前这个人应得到的糖果数
answer	到目前为止所有人的糖果总数

规模与复杂度：O(n log n)排序＋O(n)累计，存储O(n)；本题$n\le 1000$，原参考的$O(n^2)$冒泡也可用。最大总和500500000，扩展时注意类型。

> **交还给孩子的自测方向**
> n=1；所有数字相等；比较升序与降序；用贡献次数重新核验总和。

题源：2606 五级 · 编程第1题 · PDF第9–10页（含相关参考）
方法组 B：贪心与收益分析 | 小题讲义主题：19–24

家长备课 · 按卡点逐段使用

18.1 先算候选有多少，再决定需不需要更复杂的算法

题目要什么

恰选两道不同菜，要求美味度互质，使二者之和最大。

范围：$2 \le n \le 1000$；$1 \le v_i \le 10^6$；值互不相同，保证有合法数对

> **这一题的关键转化**
> 规模允许枚举全部不同下标对；用GCD检查合法性，再取合法数对的最大和。

n最多1000，不同数对只有n(n−1)/2，最多499500对。每对算一次GCD即可。因此这里可以直接枚举，不需要看到“最大”就强行寻找贪心公式。

外层选第一道i，内层只选j>i，既避免同一道菜配自己，也避免把(i,j)和(j,i)重复计算。只有$\gcd(v_i, v_j)=1$时，才用二者之和更新答案。

为什么不能锁定最大的菜?

原样例有3、5、7、35、105。105与其余每个数都有公因子，根本无法入选。最大的单个数字不代表能参与最大的合法数对。

互质也不要求两道菜的美味度分别都是质数。8和9都是合数，却互质；如果把非质数先删掉，会丢失合法答案。

题目保证至少有一种合法数对，因此不需要自行发明无解输出。扩展练习若取消这条保证，才应重新约定无解时怎样表示。

变量角色	含义
i、j	不同菜肴的下标，始终i<j
g	当前一对美味度的最大公约数
bestSum	所有已检查合法数对中的最大和

规模与复杂度：$O(n^2 \log V)$时间、保存输入$O(n)$，$V=\max v$。每个候选无需再做完整质因数分解。

> **交还给孩子的自测方向**
> 只有两道且互质；包含1；最大值无法参与合法数对；两个合数互质。

题源：2606 五级 · 编程第2题 · PDF第10–11页（含相关参考）
方法组 A：数论与数的结构 | 小题讲义主题：06、01、23

来源说明

题源与使用边界

本稿逐题核对所提供PDF的题面、输入输出、数据范围、样例及参考内容。题意采用概括转述；标为“教练例”或用于比较方法的小例子，不冒充原卷样例。页码指PDF文件中的实际页面序号。

材料	本讲义题号	原PDF相关页
2406 五级.pdf	01、02	8—11
2409 五级.pdf	03、04	7—10
2412 五级.pdf	05、06	8—12
2503 五级.pdf	07、08	8—11
2506 五级.pdf	09、10	13—16
2509 五级.pdf	11、12	9—12
2512 五级.pdf	13、14	10—13
2603 五级.pdf	15、16	11—14
2606 五级.pdf	17、18	9—11

参考解法与本稿路线

同一道题可能有多种有效实现。《黑白格》本稿用滑动窗口解释非负计数的单调性；《最大公因数》直接对固定基准取差。它们与原材料的部分实现方式不同，相关页已明确说明，不要求孩子只认一种代码。

材料中需合并理解的文字

2409《小杨的武器》输入说明写“正整数”，但题面、样例和范围允许负数。本稿按完整条件处理负数，并保留n=1与n≥2的区别。

学习范围与记录

分类、学习顺序、复杂度解释及比较例由本稿整理，不代表官方难度评级或未来命题预测。考纲衔接沿用已核对的《GESP五级小题学习讲义》（依据所提供《考纲.pdf》第22—24页）。本稿不据考试年月或讲解页数判断孩子是否掌握。